# Sesión 18 (A) — Leer una tabla de resultados: contrastes $t$ e intervalos con datos reales

Marcos Bujosa

## Descripción de la práctica

La lección 12 construyó tres herramientas (el error estándar, el intervalo de confianza y el contraste $t$) y dedicó su segunda mitad a *leer una tabla de resultados*. Hoy se trata de hacerlo con datos reales y con el programa delante.

Retomamos `hprice2` y la regresión `price ~ rooms`, el ajuste que arrastramos desde la práctica que siguió a la lección 8 (actividad 2 (html)) y que sirvió de "mundo verdadero" en la práctica A de la sesión 16 (actividad 1 (html)). Hoy, además de estimarlo, medimos su precisión.

Trabajamos con datos *reales* porque el objetivo de esta práctica es la *lectura*: aprender a distinguir, en una salida de Gretl en español, qué número responde a qué pregunta. La verificación con datos simulados (¿cubre de verdad el intervalo el 95\

*Objetivos*

1. Leer las cuatro columnas de una tabla de resultados e identificar, en la salida en español, las *tres* cantidades que Gretl rotula como "desviación típica".
2. Reconstruir a mano, con los accesores de Gretl, el error estándar, el estadístico $t$, el valor $p$ y el intervalo de confianza, y comprobar que coinciden con la tabla.
3. Verificar sobre datos reales la identidad de la lección 12, $t^2 = (n-k)\,\mathrm{SEC}/\mathrm{SRC}$, y reconocer en ella el $F$ que Gretl imprime al pie de la tabla.
4. Contrastar una hipótesis distinta de "el coeficiente es cero" y ver que el intervalo de confianza ya contenía la respuesta.
5. Repetir la estimación con doce viviendas para ver qué cambia, y qué no, cuando hay pocas observaciones.

*Comandos nuevos de esta práctica.* Seguimos usando `ols` y sus accesores `$coeff`, `$ess` y `$rsq` (prácticas de la sesión 11), `$nobs` (sesiones 7 y 14), `$df` (sesión 16) y `printf` con sus formatos (sesión 7). Lo nuevo:

**`$stderr(x)`** error estándar del coeficiente de `x` en el último modelo estimado. Con el nombre entre paréntesis devuelve un número; sin argumento, el vector con todos, igual que `$coeff`.

**`$sigma`** la desviación típica de la regresión del último modelo, $\mathtt{s} = \sqrt{\mathrm{SRC}/(n-k)}$.

**`$Fstat`** el estadístico $F$ que aparece al pie de la tabla del último modelo.

**`critical(t, gl, p)`** el valor de la $t$ con `gl` grados de libertad que deja probabilidad `p` a su derecha. Para un contraste bilateral al 5 % se pide `p = 0.025`.

**`pvalue(t, gl, x)`** la probabilidad de que una $t$ con `gl` grados de libertad supere `x`. El valor $p$ bilateral es el doble de la de $|t|$.

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

`restrict ... end restrict` bloque que contrasta una restricción lineal sobre los coeficientes del último modelo; `b[2]` es el segundo coeficiente.

`smpl n --random` y `smpl full` elegir al azar `n` observaciones del conjunto de datos y volver después a la muestra completa (sesión 16).

`(condición ? "sí": "no")` expresión que vale el primer texto si la condición se cumple y el segundo si no; `&&` es la conjunción «y» entre dos condiciones.

`%d` y `%.3g` formatos de `printf` para un entero y para un número con tres cifras significativas; `%%` imprime el signo de tanto por ciento.

# Actividad 1 - La tabla de resultados y sus cuatro columnas

Abra `hprice2` y estime la regresión de `price` sobre `rooms`: en la ventana principal, `Modelo ->Mínimos cuadrados ordinarios`, con `price` como variable dependiente y `rooms` como regresor.

`open` abre `hprice2` y `ols price const rooms` estima por mínimos cuadrados la regresión de `price` sobre la constante y `rooms`, como en la práctica B de la sesión 11 (actividad 2 (html)), e imprime la tabla completa.

*o bien teclee en línea de comandos*:

```
open hprice2.gdt --quiet
```

```
ols price const rooms
```

```
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-506
Variable dependiente: price

             coeficiente   Desv. típica   Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------
  const       -34796,2       2651,53         -13,12       4,74e-34 ***
  rooms         9119,55       419,339         21,75       1,87e-74 ***

Media de la vble. dep.  22511,51   D.T. de la vble. dep.   9208,856
Suma de cuad. residuos  2,21e+10   D.T. de la regresión    6620,865
R-cuadrado              0,484110   R-cuadrado corregido    0,483086
F(1, 504)               472,9521   Valor p (de F)          1,87e-74
Log-verosimilitud      -5168,759   Criterio de Akaike      10341,52
Criterio de Schwarz     10349,97   Crit. de Hannan-Quinn   10344,83
```

### Lo que debe observar

La tabla tiene, para cada regresor, las cuatro columnas de la lección 12, y conviene leerlas en el orden en que responden preguntas:

- *Coeficiente*: el tamaño del efecto, en las unidades del problema. Aquí, $\hat{\beta}_2 = 9\,119{,}55$: en el ajuste, a una habitación más le corresponden unos 9 120 dólares más de precio mediano.
- *Desv. típica*: el error estándar $\mathrm{ee}(\hat{\beta}_2) = 419{,}34$. Es la columna que dice con cuánta precisión se ha medido el coeficiente.
- *Estadístico t*: el cociente de las dos anteriores, $9\,119{,}55/419{,}34 = 21{,}75$. Cuántos errores estándar separan al coeficiente de cero.
- *Valor p*: la probabilidad de un $|t|$ al menos así de grande si el coeficiente fuese cero. Aquí es del orden de $10^{-74}$.

Y ahora el aviso terminológico de la lección 12. Busque en la tabla la palabra "típica" o la abreviatura "D.T.": aparece **tres veces**, para tres cantidades que no tienen nada que ver entre sí.

| Etiqueta en la salida | Qué es | Valor aquí |
|---|---|---|
| `D.T. de la vble. dep.` | dispersión de los *datos* de `price`: $\sqrt{\text{STC}/(n-1)}$ | 9 208,9 |
| `D.T. de la regresión` | $\texttt{s} = \sqrt{\text{SRC}/(n-k)}$: estimación de la desviación típica de la *perturbación* | 6 620,9 |
| `Desv. típica` (de `rooms`) | ee($\hat{\beta}_2$): dispersión del *estimador* de una muestra a otra | 419,3 |

En inglés solo la primera es *standard deviation*; las otras dos son *standard error*. Al leer una salida en español, identifíquelas por su posición, no por su nombre.

## Actividad 2 - La tabla, reconstruida a mano

Todos los números de la tabla salen de las fórmulas de la lección 12 y de cantidades que ya sabíamos calcular. Vamos a rehacerlos uno a uno con los *accesores* de Gretl (los objetos que empiezan por `$` y que conocemos desde la práctica (html) que siguió a la lección 8) y a comprobar que coinciden.

El bloque guarda en escalares las piezas de la lección 12 y las compara con lo que imprime Gretl: `n` y `k`; `SRC` con el accesor `$ess`; `STC`, despejada de $R^2 = 1 - \text{SRC/STC}$ con `$rsq`; `SEC` por diferencia; `s`, la raíz de la cuasivarianza; `Lx`, la longitud euclídea del regresor en desviaciones (raíz de la suma de cuadrados, sesión 7); `ee`, su cociente; `b2` con `$coeff(rooms)`; el estadístico `tst`; el valor crítico con `critical` y el valor $p$ con `pvalue`. Los `printf` imprimen cada pieza junto a la de Gretl (`$sigma` y `$stderr(rooms)`), y el último construye el intervalo con sus dos extremos, $\hat{\beta}_2 \mp t_c \,\text{ee}$.

*en línea de comandos*:

```
scalar n   = $nobs
scalar k   = 2                                  # regresores, constante incluida
scalar SRC = $ess                               # suma de cuadrados de los residuos
scalar STC = SRC/(1 - $rsq)                     # Gretl no da STC directamente; R^2 = 1 - SRC/STC
scalar SEC = STC - SRC
scalar s   = sqrt(SRC/(n-k))                    # raiz de la cuasivarianza de los residuos
scalar Lx  = sqrt(sum((rooms - mean(rooms))^2))  # longitud euclidea de x - xbar
scalar ee  = s/Lx                               # error estandar: longitud del residuo por unidad de longitud del regresor
scalar b2  = $coeff(rooms)
scalar tst = b2/ee
scalar tc  = critical(t, n-k, 0.025)            # valor critico al 5%, dos colas
scalar p   = 2*pvalue(t, n-k, abs(tst))         # valor p bilateral

printf "n - k                       = %d\n", n-k
printf "s  (D.T. de la regresion)    = %.4f   Gretl: %.4f\n", s, $sigma
printf "||x - xbar||                = %.4f\n", Lx
printf "ee(b2) = s/||x - xbar||      = %.4f   Gretl: %.4f\n", ee, $stderr(rooms)
printf "t = b2/ee                   = %.4f\n", tst
printf "valor critico t_c (5%%)       = %.4f\n", tc
printf "valor p                     = %.3g\n", p
printf "IC 95%%: [%.2f ; %.2f]\n", b2 - tc*ee, b2 + tc*ee
```

```
n - k                       = 504
s  (D.T. de la regresion)    = 6620,8652   Gretl: 6620,8652
||x - xbar||                = 15,7888
ee(b2) = s/||x - xbar||      = 419,3385   Gretl: 419,3385
t = b2/ee                   = 21,7475
valor critico t_c (5%)       = 1,9647
valor p                     = 1,87e-74
IC 95%: [8295,68 ; 9943,42]
```

**Lo que debe observar**

Cada línea reproduce un número de la tabla. Fíjese en particular en el error estándar: es, literalmente, la `s` de la lección 11 dividida por la longitud del regresor en desviaciones, $\|\boldsymbol{x} - \overline{\boldsymbol{x}}\|_e$, que aquí hemos calculado tal como se definió en la lección 4. Es la "longitud del residuo por unidad de longitud del regresor en desviaciones" de la lección 12.

También puede obtener el intervalo desde los menús: en la ventana del modelo estimado, `Análisis ->Intervalos de confianza para los coeficientes`. Compruebe que coincide con el calculado.

# Actividad 3 - La identidad de la lección 12, y el $F$ del pie de la tabla

La lección 12 demostró que el estadístico $t$ no contiene nada que no estuviera ya en el triángulo de la lección 8:

$$t^2 = (n-k)\,\frac{\text{SEC}}{\text{SRC}} = (n-k)\,\frac{R^2}{1-R^2}.$$

Comprobémoslo con los tres números que acabamos de calcular. Que el $F$ de Gretl sea exactamente $t^2$, y no solo un número parecido, es una identidad entre estadísticos: apéndice, secciones 5.4 (html) y 10.

Esta actividad usa el estadístico $F$ y el comando `restrict`, que la lección 13 presentará con detalle; aquí basta con leerlos como una segunda forma del mismo contraste. Tres `printf` con los escalares del bloque anterior: la raíz de $(n-k)\,\text{SEC/SRC}$ frente a $t$; la versión con $R^2$ frente a $t^2$; y el $F$ que Gretl guarda en `$Fstat`.

*en línea de comandos*:

```
printf "sqrt((n-k)*SEC/SRC)   = %.4f    t   = %.4f\n", sqrt((n-k)*SEC/SRC), tst
printf "(n-k)*R2/(1-R2)       = %.4f    t^2 = %.4f\n", (n-k)*$rsq/(1-$rsq), tst^2
printf "F(1, %d) del pie de la tabla = %.4f\n", n-k, $Fstat
```

```
sqrt((n-k)*SEC/SRC)   = 21,7475    t   = 21,7475
(n-k)*R2/(1-R2)       = 472,9521    t^2 = 472,9521
F(1, 504) del pie de la tabla = 472,9521
```

**Lo que debe observar**

Las dos vías dan el mismo $t$, y $t^2$ coincide con el `F(1, 504)` que Gretl imprime al pie de toda tabla de regresión. Ese $F$ es el cociente entre la parte explicada y la parte residual, cada una dividida por su número de dimensiones, y con un solo regresor no constante es $t^2$. La lección 13 lo convertirá en un contraste por derecho propio, capaz de juzgar varios regresores a la vez.

Puede verlo también desde los menús: en la ventana del modelo, `Contrastes ->Restricciones lineales`, escriba `b[2] = 0` y acepte. Gretl responde con un estadístico $F$ y su valor $p$; compárelos con $t^2$ y con el valor $p$ de la tabla.

El bloque `restrict` contrasta la restricción escrita en su interior sobre el último modelo estimado: `b[2] = 0` dice que el segundo coeficiente, el de `rooms`, es cero. Gretl imprime el estadístico $F$ de la restricción y su valor $p$.

*o bien teclee en línea de comandos*:

```
restrict
    b[2] = 0
end restrict
```

```
Restricción:
 b[rooms] = 0

Estadístico de contraste: F(1, 504) = 472,952, con valor p = 1,86879e-74

Estimaciones restringidas:

           coeficiente  Desv. típica  Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------
  const     22511,5       409,384          54,99       2,45e-215 ***
  rooms         0,00000     0,00000        NA         NA

  Desviación típica de la regresión = 9208,86
```

# Actividad 4 - Contrastar contra un valor distinto de cero

Que datos como estos serían muy raros con $\beta_2 = 0$ ya lo sabíamos. Otra pregunta es, por ejemplo: *si una habitación valiese diez mil dólares, ¿serían datos como estos demasiado raros?* Es decir, $H_0 : \beta_2 = 10\,000$ frente a $H_1 : \beta_2 \neq 10\,000$.

Fijamos el valor hipotético `c`, calculamos el estadístico $t$ restándolo al coeficiente y dividiendo por el error estándar, su valor $p$ bilateral, y un segundo valor crítico al 1 % (`0.005` en cada cola). Los `printf` usan una expresión condicional, `(condición ? "se rechaza": "no se rechaza")`, que imprime un texto u otro según se cumpla la condición; `&&` une las dos desigualdades que definen «estar dentro del intervalo».

*en línea de comandos*:

```
scalar c    = 10000
scalar t_c0 = (b2 - c)/ee
scalar p_c0 = 2*pvalue(t, n-k, abs(t_c0))
scalar tc1  = critical(t, n-k, 0.005)            # valor critico al 1%, dos colas

printf "H0: beta_2 = %d\n", c
printf "t = (b2 - c)/ee        = %.4f\n", t_c0
printf "valor p                = %.4f\n", p_c0
printf "t_c al 5%%              = %.4f   ->  %s\n", tc,  (abs(t_c0) > tc  ? "se rechaza" : "no se rechaza")
printf "t_c al 1%%              = %.4f   ->  %s\n", tc1, (abs(t_c0) > tc1 ? "se rechaza" : "no se rechaza")
printf "IC 95%%: [%.2f ; %.2f]   ¿contiene a %d?  %s\n", b2 - tc*ee,  b2 + tc*ee,  c, (b2 - tc*ee  <= c && c <= b2 + tc*ee
↪  ? "si" : "no")
printf "IC 99%%: [%.2f ; %.2f]   ¿contiene a %d?  %s\n", b2 - tc1*ee, b2 + tc1*ee, c, (b2 - tc1*ee <= c && c <= b2 + tc1*ee
↪  ? "si" : "no")
```

```
H0: beta_2 = 10000
t = (b2 - c)/ee        = -2,0996
valor p                = 0,0363
t_c al 5%              = 1,9647   ->  se rechaza
t_c al 1%              = 2,5856   ->  no se rechaza
IC 95%: [8295,68 ; 9943,42]   ¿contiene a 10000?  no
IC 99%: [8035,30 ; 10203,80]   ¿contiene a 10000?  si
```

### Lo que debe observar

El estadístico vale $-2{,}10$: la estimación está algo más de dos errores estándar *por debajo* de 10 000. Al 5 % eso basta para rechazar ($|t| > 1{,}96$); al 1 % no ($|t| < 2{,}59$). El veredicto depende del nivel, y por eso el valor $p$, 0,036, informa más que cualquiera de los dos veredictos.

Ahora mire los intervalos: el de 95 % deja fuera a 10 000 y el de 99 % lo contiene. Es la equivalencia exacta de la lección 12: un valor queda fuera del intervalo al $1-\alpha$ si y solo si el contraste contra ese valor se rechaza al nivel $\alpha$. El intervalo ya contenía la respuesta a esta pregunta, y a cualquier otra de la forma "¿se rechaza $\beta_2 = c$?", antes de que la formuláramos. Pruebe en clase otros valores de $c$: el intervalo le dirá el resultado antes de calcular nada.

## Actividad 5 - La misma regresión con doce viviendas

Todo lo anterior descansa sobre 506 observaciones. ¿Qué cambia si solo tuviéramos una docena? Tomamos doce viviendas al azar[1] y repetimos.

`set seed` fija la semilla para que las doce viviendas sean las mismas para todos. `smpl 12 --random` reduce la muestra a doce observaciones elegidas al azar; a partir de ahí, `ols` y los accesores trabajan solo con ellas, y `$nobs` y `$df` valen 12 y 10. Los `printf` comparan el valor crítico y el intervalo con los de la muestra completa, guardados en `tc`, `b2` y `ee`. `smpl full` devuelve la muestra completa al terminar.

*en línea de comandos*:

```
set seed 20261107                              # para que todos obtengamos las mismas doce
smpl 12 --random
ols price const rooms
scalar tc12 = critical(t, $df, 0.025)
printf "\nn = %d,  grados de libertad = %d,  t_c al 5%% = %.3f  (con 506 viviendas era %.3f)\n", $nobs, $df, tc12, tc
printf "IC 95%% con 12 viviendas : [%.1f ; %.1f]\n", $coeff(rooms) - tc12*$stderr(rooms), $coeff(rooms) +
↪  tc12*$stderr(rooms)
printf "IC 95%% con 506 viviendas: [%.1f ; %.1f]\n", b2 - tc*ee, b2 + tc*ee
smpl full
```

```
Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-12
Variable dependiente: price

             coeficiente   Desv. típica   Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------
  const       -46925,4       25791,1         -1,819       0,0989  *
  rooms        10927,6        4056,86         2,694       0,0226  **

Media de la vble. dep.  22291,75   D.T. de la vble. dep.   9560,430
Suma de cuad. residuos  5,83e+08   D.T. de la regresión    7633,254
R-cuadrado              0,420475   R-cuadrado corregido    0,362523
F(1, 10)                7,255519   Valor p (de F)          0,022560
Log-verosimilitud      -123,2166   Criterio de Akaike      250,4331
Criterio de Schwarz     251,4029   Crit. de Hannan-Quinn   250,0741


n = 12,  grados de libertad = 10,  t_c al 5% = 2,228  (con 506 viviendas era 1,965)
IC 95% con 12 viviendas : [1888,3 ; 19966,8]
IC 95% con 506 viviendas: [8295,7 ; 9943,4]
```

Con las mismas doce viviendas (la semilla se fija otra vez antes de `smpl 12 --random`, así que salen las mismas filas) estimamos también el modelo con tres regresores de la práctica B de la sesión 14, `price` sobre `rooms`, `nox` y `stratio`. La lección 13 lee esta salida: `$Fstat` es el $F$ del pie de la tabla, que contrasta que los tres coeficientes sean cero a la vez, y `critical(F, 3, $df, 0.05)` su valor crítico; los dos `printf` imprimen ese contraste y los $t$ de `nox` y `stratio` con su valor crítico.

*en línea de comandos*:

```
set seed 20261107                              # las mismas doce viviendas
smpl 12 --random
ols price const rooms nox stratio
scalar Fc12 = critical(F, 3, $df, 0.05)
printf "\nF(3,%d) = %.2f,  F_c al 5%% = %.2f,  valor p = %.3f\n", $df, $Fstat, Fc12, pvalue(F, 3, $df, $Fstat)
printf "t de nox = %.2f,  t de stratio = %.2f,  t_c al 5%% = %.2f\n", $coeff(nox)/$stderr(nox),
↪  $coeff(stratio)/$stderr(stratio), critical(t, $df, 0.025)
smpl full
```

```
Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1-12
Variable dependiente: price
```

[1] *Al azar* es esencial: `hprice2` viene ordenado por distritos, de modo que las doce primeras filas son vecinas entre sí y anómalamente parecidas. Con `smpl 1 12` el experimento engañaría, como ya se advirtió en la práctica B de la sesión 16 (actividad 1 (html)); `smpl 12 --random` elige doce filas cualesquiera.

```
            coeficiente   Desv. típica   Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------
  const       -603,221      22928,4         -0,02631      0,9797
  rooms       8816,21        2847,13         3,097        0,0147  **
  nox        -6153,73        2335,58        -2,635        0,0300  **
  stratio      -96,6348       931,750       -0,1037       0,9199

Media de la vble. dep.  22291,75   D.T. de la vble. dep.   9560,430
Suma de cuad. residuos  2,19e+08   D.T. de la regresión    5237,472
R-cuadrado              0,781734   R-cuadrado corregido    0,699884
F(3, 8)                 9,550845   Valor p (de F)          0,005073
Log-verosimilitud      -117,3576   Criterio de Akaike      242,7152
Criterio de Schwarz     244,6548   Crit. de Hannan-Quinn   241,9971

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 8 (stratio)


F(3,8) = 9,55,  F_c al 5% = 4,07,  valor p = 0,005
t de nox = -2,63,  t de stratio = -0,10,  t_c al 5% = 2,31
```

**Lo que debe observar**

Con estas doce viviendas el coeficiente sigue siendo *significativo*: $|t| = 2{,}69$ frente a un valor crítico de 2,23. Si solo mirase el asterisco, concluiría lo mismo que con quinientas. Pero mire el intervalo: va de unos 1 900 a casi 20 000 dólares por habitación, diez veces más ancho que el de la muestra completa. Es la situación que la lección 12 describió con el panel izquierdo de su figura: *significativo, e informativo de casi nada.*

Dos cosas han cambiado y una no. Han cambiado el error estándar (diez veces mayor, porque el regresor en desviaciones es mucho más corto con doce datos) y el valor crítico (2,23 con diez grados de libertad frente a 1,96 con quinientos: la $t$ exige más cuando hay menos evidencia). No ha cambiado la relación entre las variables, que es la misma se muestreen las casas que se muestreen. Por eso la lección 12 insistía en mirar el coeficiente y el intervalo antes que el veredicto.

Con los tres regresores, el $F(3, 8)$ del pie de la tabla vale 9,55 frente a un valor crítico de 4,07 (valor $p$ 0,005): datos como estos serían muy raros si los tres coeficientes fuesen cero a la vez. Y sin embargo el $t$ de `stratio` es $-0{,}10$, el de `nox`, $-2{,}6$, apenas supera el valor crítico 2,31, y los tres intervalos son muy anchos. La lección 13 usa esta salida para decir lo que el $F$ dice y lo que no dice: que los tres regresores en conjunto acortan el residuo más de lo esperable por azar, pero no cuáles ni de qué tamaño es su efecto.

# Preguntas de interpretación para la clase

1. En la salida de la Actividad 1 aparecen tres cantidades rotuladas como "desviación típica". ¿Cuál de ellas cambiaría si dispusiéramos de más viviendas con la misma relación entre precio y habitaciones, y cuáles no? Razónelo con las fórmulas.

2. En la Actividad 2 el error estándar resultó ser $\mathfrak{s}/\|\boldsymbol{x}-\overline{\boldsymbol{x}}\|_e$. Si en lugar de `rooms` usáramos `rooms` medido en decenas de habitaciones, ¿qué le pasaría a cada uno de los dos factores? ¿Y al estadístico $t$?

3. La Actividad 3 mostró que $t^2$ coincide con el $F$ del pie de la tabla. ¿Qué hay en ese $F$ que no estuviera ya en el $R^2$?

4. En la Actividad 4 el mismo dato lleva a "rechazar" al 5 % y a "no rechazar" al 1 %. ¿Es eso una contradicción? ¿Qué diría un lector que solo conociera el intervalo al 95 %, y qué le faltaría por saber?

5. En la Actividad 5 el coeficiente sigue siendo significativo con doce viviendas. Un compañero concluye que "entonces con doce viviendas basta". ¿Qué le respondería, con el intervalo en la mano?

## Para profundizar

- Lección 12 (lección 12), en especial las secciones "Cómo se lee una tabla de resultados" y "Significación estadística $\neq$ relevancia económica".
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 4, secciones 4.2 (contraste $t$), 4.3 (intervalos de confianza) y 4.6 (cómo se informan los resultados).
- Manual de Gretl: funciones `critical` y `pvalue`; comando `restrict`.

## Código completo de la práctica

```
# ----------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# ----------------------------------------------------------

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪  directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#    DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪  trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).
#
# Cada actividad guarda su salida en un fichero de texto (el que el documento de la práctica
# muestra) y la imprime a continuación en pantalla con readfile(), de modo que al ejecutar
# este guion se ve lo mismo que en el documento.

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

open hprice2.gdt --quiet
outfile --quiet tabla.txt
    ols price const rooms
end outfile
printf "%s", readfile("tabla.txt")   # en pantalla

outfile --quiet reconstruccion.txt
    scalar n   = $nobs
    scalar k   = 2                                  # regresores, constante incluida
    scalar SRC = $ess                               # suma de cuadrados de los residuos
    scalar STC = SRC/(1 - $rsq)                     # Gretl no da STC directamente; R^2 = 1 - SRC/STC
    scalar SEC = STC - SRC
    scalar s   = sqrt(SRC/(n-k))                    # raiz de la cuasivarianza de los residuos
    scalar Lx  = sqrt(sum((rooms - mean(rooms))^2))  # longitud euclidea de x - xbar
    scalar ee  = s/Lx                               # error estandar: longitud del residuo por unidad de
    ↪  longitud del regresor
    scalar b2  = $coeff(rooms)
    scalar tst = b2/ee
    scalar tc  = critical(t, n-k, 0.025)            # valor critico al 5%, dos colas
    scalar p   = 2*pvalue(t, n-k, abs(tst))         # valor p bilateral

    printf "n - k                        = %d\n", n-k
    printf "s  (D.T. de la regresion)    = %.4f   Gretl: %.4f\n", s, $sigma
    printf "||x - xbar||                 = %.4f\n", Lx
    printf "ee(b2) = s/||x - xbar||      = %.4f   Gretl: %.4f\n", ee, $stderr(rooms)
    printf "t = b2/ee                    = %.4f\n", tst
    printf "valor critico t_c (5%%)        = %.4f\n", tc
    printf "valor p                      = %.3g\n", p
    printf "IC 95%%: [%.2f ; %.2f]\n", b2 - tc*ee, b2 + tc*ee
end outfile
printf "%s", readfile("reconstruccion.txt")   # en pantalla

outfile --quiet identidad.txt
    printf "sqrt((n-k)*SEC/SRC)   = %.4f    t   = %.4f\n", sqrt((n-k)*SEC/SRC), tst
    printf "(n-k)*R2/(1-R2)       = %.4f    t^2 = %.4f\n", (n-k)*$rsq/(1-$rsq), tst^2
    printf "F(1, %d) del pie de la tabla = %.4f\n", n-k, $Fstat
end outfile
printf "%s", readfile("identidad.txt")   # en pantalla
```

```
outfile --quiet restriccionCero.txt
    restrict
        b[2] = 0
    end restrict
end outfile
printf "%s", readfile("restriccionCero.txt")   # en pantalla

outfile --quiet contrasteC.txt
    scalar c    = 10000
    scalar t_c0 = (b2 - c)/ee
    scalar p_c0 = 2*pvalue(t, n-k, abs(t_c0))
    scalar tc1  = critical(t, n-k, 0.005)            # valor critico al 1%, dos colas

    printf "H0: beta_2 = %d\n", c
    printf "t = (b2 - c)/ee        = %.4f\n", t_c0
    printf "valor p                = %.4f\n", p_c0
    printf "t_c al 5%%              = %.4f   ->  %s\n", tc,  (abs(t_c0) > tc  ? "se rechaza" : "no se
    ↪  rechaza")
    printf "t_c al 1%%              = %.4f   ->  %s\n", tc1, (abs(t_c0) > tc1 ? "se rechaza" : "no se
    ↪  rechaza")
    printf "IC 95%%: [%.2f ; %.2f]   ¿contiene a %d?  %s\n", b2 - tc*ee,  b2 + tc*ee,  c, (b2 - tc*ee  <= c
    ↪  && c <= b2 + tc*ee  ? "si" : "no")
    printf "IC 99%%: [%.2f ; %.2f]   ¿contiene a %d?  %s\n", b2 - tc1*ee, b2 + tc1*ee, c, (b2 - tc1*ee <= c
    ↪  && c <= b2 + tc1*ee ? "si" : "no")
end outfile
printf "%s", readfile("contrasteC.txt")   # en pantalla

outfile --quiet doceViviendas.txt
    set seed 20261107                              # para que todos obtengamos las mismas doce
    smpl 12 --random
    ols price const rooms
    scalar tc12 = critical(t, $df, 0.025)
    printf "\nn = %d,  grados de libertad = %d,  t_c al 5%% = %.3f  (con 506 viviendas era %.3f)\n", $nobs,
    ↪  $df, tc12, tc
    printf "IC 95%% con 12 viviendas : [%.1f ; %.1f]\n", $coeff(rooms) - tc12*$stderr(rooms), $coeff(rooms)
    ↪  + tc12*$stderr(rooms)
    printf "IC 95%% con 506 viviendas: [%.1f ; %.1f]\n", b2 - tc*ee, b2 + tc*ee
    smpl full
end outfile
printf "%s", readfile("doceViviendas.txt")   # en pantalla

outfile --quiet doceViviendasTres.txt
    set seed 20261107                              # las mismas doce viviendas
    smpl 12 --random
    ols price const rooms nox stratio
    scalar Fc12 = critical(F, 3, $df, 0.05)
    printf "\nF(3,%d) = %.2f,  F_c al 5%% = %.2f,  valor p = %.3f\n", $df, $Fstat, Fc12, pvalue(F, 3, $df,
    ↪  $Fstat)
    printf "t de nox = %.2f,  t de stratio = %.2f,  t_c al 5%% = %.2f\n", $coeff(nox)/$stderr(nox),
    ↪  $coeff(stratio)/$stderr(stratio), critical(t, $df, 0.025)
    smpl full
end outfile
printf "%s", readfile("doceViviendasTres.txt")   # en pantalla
```

*Enlace al guión*: S18-Prct-A-hprice2-inferencia.inp

## Respuestas

1. *Las tres "desviaciones típicas" y el tamaño muestral.* La desviación típica de la variable dependiente ($\sqrt{\mathrm{STC}/(n-1)}$) y la de la regresión ($\mathfrak{s} = \sqrt{\mathrm{SRC}/(n-k)}$) describen la dispersión de los *datos* y de la *perturbación*: con más viviendas de la misma ciudad, ambas se estabilizarían en torno a un valor, sin tender a cero, porque miden algo que existe en la población (cuánto varían los precios; cuánto se separan los precios de la recta). El error estándar del coeficiente, en cambio, es $\mathfrak{s}/\|\boldsymbol{x} - \overline{\boldsymbol{x}}\|_e$, y su denominador *crece* con el número de observaciones (más sumandos en $\sum_i (x_i - \mu_{\boldsymbol{x}})^2$): con más datos, el error estándar se reduce hacia cero. Esa es la diferencia entre una dispersión de datos y una dispersión de un estimador, y es la razón por la que compartir etiqueta confunde.

2. *Cambio de unidades en el regresor.* Si $\boldsymbol{x}$ se mide en decenas de habitaciones, el vector es $\boldsymbol{x}/10$ y su longitud en desviaciones se divide por diez (homogeneidad de la norma, lección 2). $\mathfrak{s}$ no cambia, porque el ajuste, y por tanto el residuo, es el mismo: solo cambia el nombre de la pendiente, que pasa a ser $10\hat{\beta}_2$. Así que el error estándar se multiplica por diez, igual que el coeficiente, y el cociente $t$ se conserva. Es la pregunta 10 de la lección 12, y la actividad 4 (html) de la práctica B de hoy la ejecuta con números.

3. *Qué hay en $F$ que no esté en $R^2$.* El factor $n - k$, y nada más. El $F$ de una regresión simple es $(n-k)\,R^2/(1-R^2)$: el mismo cociente de catetos, multiplicado por el número de dimensiones disponibles para el residuo. Por eso un $R^2$ de 0,48, modesto, viene acompañado de un $F$ de 473: con quinientas observaciones, un ángulo modesto da un $F$ grande. La lección 13 explotará el $F$ para juzgar varios regresores a la vez, donde el $R^2$ por sí solo ya no basta.

4. *Rechazar al 5 % y no al 1 %.* No es una contradicción: son dos exigencias distintas ante los mismos datos, y el valor $p = 0{,}036$ las resume a las dos: es más pequeño que 0,05 y más grande que 0,01. Quien solo tuviera el intervalo al 95 % vería que 10 000 queda fuera y concluiría correctamente "se rechaza al 5 %"; lo que no podría saber es por cuánto: si 10 000 está justo fuera o muy lejos. Para eso necesitaría el valor $p$, o bien el intervalo al 99 %, que aquí sí lo contiene. El intervalo y el contraste son el mismo objeto, pero un intervalo a un solo nivel es una única rebanada de esa información.

5. *"Con doce viviendas basta".* Basta para rechazar que el efecto sea cero, que es una hipótesis poco informativa: nadie discutía que las casas con más habitaciones valgan más. No basta para nada más: el intervalo, de unos 1 900 a casi 20 000 dólares por habitación, no descarta que una habitación valga la mitad que en la estimación completa ni que valga el doble. Significación no es precisión. Si la pregunta es "¿cuánto vale una habitación?", doce viviendas responden "entre poco y mucho", y eso es no responder.